

Livestock Production & Management

Complete Master Guide & Comprehensive Theory
Notes

BSc Agriculture (Syllabus Based on MJPRU)

Includes: Breeds, Housing, Animal Nutrition, Breeding, Diseases & Dairy Science.

*Compiled & Designed by: **Mushahid Raza***

Platform: Razaagripoint

Chapter 1: पशुपालन का परिचय एवं प्रमुख नस्लें

पशुपालन (Animal Husbandry) कृषि की वह शाखा है जिसमें घरेलू पशुओं के प्रजनन, भोजन, आवास और स्वास्थ्य की देखभाल का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान है।

1. गाय की प्रमुख नस्लें (Breeds of Cattle)

गायों की नस्लों को उपयोगिता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है:

- **दुधारू नस्लें (Milch Breeds):** साहीवाल, लाल सिंधी, गिर, और देवनी।
 - साहीवाल: भारत की सर्वोत्तम दुधारू नस्ल, दूध में सर्वाधिक मिठास। (मूल स्थान: मोंटगोमरी, पाकिस्तान)
 - गिर: भारी-भरकम शरीर और चौड़ा माथा। (मूल स्थान: गुजरात)
- **भारवाही नस्लें (Draught Breeds):** नागोरी (सबसे तेज दौड़ने वाले बैल), अमृतमहल, मालवी, और हल्लीकर।
- **द्विकाजी नस्लें (Dual Purpose Breeds):** हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज (सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध), और ऑगोल।
- **विदेशी नस्लें (Exotic Breeds):** होल्स्टीन फ्रीजियन (HF - विश्व में सर्वाधिक दूध), जर्सी (दूध में सर्वाधिक वसा 5-5.5%), ब्राउन स्विस।

2. भैंस की प्रमुख नस्लें (Breeds of Buffalo)

- **मुर्रा (Murrah):** विश्व की सबसे अच्छी दुधारू भैंस। सींग छोटे व जलेबी के आकार के मुड़े हुए। रंग जेट ब्लैक।
- **भदावरी (Bhadawari):** तांबे (Copper) जैसा रंग। दूध में सर्वाधिक वसा (Fat) लगभग 8 से 13% तक होती है।
- **जाफराबादी (Jaffarabadi):** सबसे भारी-भरकम नस्ल। सींग चौड़े और नीचे की ओर लटके हुए।
- **सूरती (Surti):** इसके सींग हँसिया (दरांती / Sickie) के आकार के होते हैं।
- **मेहसाणा (Mehsana):** यह मुर्रा और सूरती का क्रॉस (संकर) है।

3. बकरी और भेड़ (Goat & Sheep)

- **बकरी (Goat):** इसे गरीब की गाय (Poor man's cow) कहा जाता है।
प्रमुख नस्लें: जमुनापारी (सबसे बड़ी भारतीय नस्ल, तोता मुखी), बरबरी (शहरों में स्टाल फीडिंग के लिए उत्तम), बीटल (पंजाब की नस्ल, दाढ़ी वाली)। पश्मीना बकरी से उत्तम ऊन मिलती है।
- **भेड़ (Sheep):**
प्रमुख नस्लें: मेरीनो (स्पेन - विश्व की सबसे महीन और श्रेष्ठ ऊन), चोकला (इसे भारत की मेरीनो कहा जाता है), बीकानेरी (सर्वश्रेष्ठ कारपेट ऊन)।

Chapter 2: पशु प्रजनन एवं कृत्रिम गर्भाधान (Animal Breeding & AI)

गर्भकाल एवं मदचक्र (Gestation & Estrous Cycle)

पशु (Animal)	गर्भकाल (Gestation Period)	मदचक्र (Estrous Cycle)	हीट की अवधि (Heat Period)
गाय (Cow)	280-285 दिन (9 माह 9 दिन)	21 दिन	12-24 घंटे
भैंस (Buffalo)	310 दिन (10 माह 10 दिन)	21 दिन	24-36 घंटे
बकरी (Goat)	150 दिन (5 माह 5 दिन)	20-21 दिन	1-2 दिन
भेड़ (Sheep)	145-147 दिन	16-17 दिन	1-2 दिन
सूअर (Pig)	114 दिन (3 माह 3 स. 3 दिन)	21 दिन	2-3 दिन

कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination - AI)

उत्तम सांड का वीर्य (Semen) एकत्रित करके, उसे संरक्षित कर मादा की जननेंद्रिय में सही समय पर कृत्रिम विधियों से स्थापित करना AI कहलाता है।

- **वीर्य का संरक्षण:** वीर्य को लम्बे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे तरल नाइट्रोजन (Liquid Nitrogen) में -196°C तापमान पर रखा जाता है।
- **वीर्य को पतला करना (Dilution):** शुक्राणुओं को पोषण देने के लिए वीर्य में एग योक साइट्रेट (Egg Yolk Citrate) मिलाया जाता है।
- **AI की सबसे उत्तम विधि:** गाय और भैंस में AI के लिए रेक्टो-वेजाइनल विधि (Recto-vaginal method) सबसे सुरक्षित और उत्तम मानी जाती है।

Chapter 3: पशु आवास एवं दैनिक प्रबंधन

आवास प्रणालियां (Housing Systems)

पशुओं को रखने की मुख्य रूप से दो प्रणालियां हैं:

1. **पूंछ से पूंछ प्रणाली (Tail to Tail System):** इसमें पशुओं का मुंह बाहर की ओर और पूंछ आमने-सामने होती है। यह सबसे अच्छी विधि है क्योंकि इसमें सफाई आसानी से होती है, और पशुओं में श्वास संबंधी बीमारियां कम फैलती हैं।
2. **मुंह से मुंह प्रणाली (Head to Head System):** इसमें पशु आमने-सामने खड़े होते हैं। चारा डालना आसान होता है लेकिन एक-दूसरे के संपर्क में रहने से बीमारियां फैलने का खतरा अधिक रहता है।

महत्वपूर्ण प्रबंधन प्रक्रियाएं (Management Practices)

- **वीनिंग (Weaning):** नवजात बछड़े को जन्म के बाद उसकी माँ से अलग करके पालना (डेयरी फार्मों पर आम)।
- **सकलिंग (Suckling):** बछड़े को माँ के साथ रखकर पालना।
- **डीहॉर्निंग (Dehorning):** बछड़ों में सींग उगने से रोकना। सही उम्र 7-15 दिन होती है। इसके लिए कास्टिक पोटाश (KOH) या कास्टिक सोडा की छड़ का प्रयोग करते हैं।
- **डॉकिंग (Docking):** भेड़ों में पूंछ काटना डॉकिंग कहलाता है।
- **कलिंग (Culling):** झुंड से बीमार, बूढ़े या अनुत्पादक (जो दूध न देते हों) पशुओं को बाहर निकालना।

Chapter 4: पशु पोषण एवं आहार (Animal Nutrition)

पशुओं के आमाशय की बनावट के आधार पर उन्हें दो भागों में बांटा गया है। जुगाली करने वाले पशु (रोमंथी / Ruminants) जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी का आमाशय 4 भागों में बंटा होता है: रुमेन (सबसे बड़ा), रेटिकुलम (छत्ते जैसा), ओमेजम, और एबोमेजम (सत्य आमाशय / True Stomach)। ऊंट में ओमेजम अनुपस्थित होता है।

चारे का संरक्षण (Fodder Preservation)

1. साइलेज (Silage): हरे चारे को हवा की अनुपस्थिति (Anaerobic conditions) में किण्वन (Fermentation) द्वारा सुरक्षित रखना।

- नमी: 60-70%
- pH मान: 3.5 से 4.2 (लैक्टिक एसिड के कारण)
- सबसे अच्छी फसल: मक्का (Maize) और ज्वार (अधिक कार्बोहाइड्रेट)।

2. हे (Hay): हरे चारे को सुखाकर संरक्षित करना ताकि उसके पोषक तत्व बने रहें।

- नमी: 10-15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- सबसे अच्छी फसल: बरसीम (Berseem) और रिजका (अधिक प्रोटीन)।

राशन (Ration) का नियम

दुधारू गाय को उसके जीवन निर्वाह के अतिरिक्त, प्रति 3 लीटर दूध उत्पादन पर 1 किलो दाना (Concentrate) अलग से देना चाहिए। वहीं भैंस को प्रति 2 से 2.5 लीटर दूध पर 1 किलो दाना देना चाहिए।

Chapter 5: पशुओं की प्रमुख बीमारियाँ (Animal Diseases)

रोग का नाम (Disease)	कारक (Pathogen)	मुख्य लक्षण व विवरण (Symptoms & Details)
खुरपका-मुंहपका (FMD)	विषाणु (Virus) - Picorna	खुरों और मुँह में छाले हो जाना, लार गिरना। बहुत संक्रामक है।
गिल्टी रोग (Anthrax)	जीवाणु (B. anthracis)	जूनोटिक बीमारी (इंसानों में फैलती है)। प्राकृतिक छिद्रों से कोलतार जैसा खून। पोस्टमार्टम नहीं किया जाता।
लंगड़ा बुखार (Black Quarter)	जीवाणु (Clostridium)	यह मुख्य रूप से गाय-भैंस (6 माह से 2 वर्ष) में होता है। पिछली टांगों में भारी सूजन और दबाने पर 'चर-चर' की आवाज़।
गलघोंटू (H. Septicemia)	जीवाणु (Pasteurella)	बरसात के मौसम में अधिक प्रकोप। गले में सूजन और सांस लेने में घुर-घुर की आवाज़।
थनैला (Mastitis)	जीवाणु (Strep/Staph)	दुधारू पशुओं के अयन (Udder) और थनों की सूजन। दूध फटने लगता है।
मिल्क फीवर (Milk Fever)	मेटाबोलिक (पोषक तत्वों की कमी)	यह बीमारी ब्याने के तुरंत बाद कैल्शियम (Calcium) की कमी से होती है। शरीर का तापमान कम हो जाता है।
रानीखेत (Ranikhet)	विषाणु (Paramyxovirus)	मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी। श्वास और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है।

Chapter 6: दुग्ध विज्ञान (Dairy Science Overview)

भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। **ऑपरेशन फ्लड (Operation Flood)** कार्यक्रम दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1970 में **डॉ. वर्गीज कुरियन (श्वेत क्रांति के जनक)** और **NDDB (National Dairy Development Board)** द्वारा शुरू किया गया था।

- **दूध का रंग:** दूध का सफेद रंग **केसीन (Casein)** नामक प्रोटीन के कारण और पीला रंग **कैरोटीन (Carotene)** पिंग्मेंट के कारण होता है।
- **दूध की मिठास:** दूध में मौजूद कार्बोहाइड्रेट **लैक्टोज (Lactose)** के कारण होती है।
- **उपकरण:** दूध की शुद्धता / पानी की मिलावट को **लैक्टोमीटर (Lactometer)** से मापा जाता है। दूध में वसा (Fat %) की जांच के लिए **ब्यूटायरोमीटर (Butyrometer)** और गरबर विधि (Gerber method) का प्रयोग किया जाता है।
- **दूध उतारना:** पशु के थनों में दूध उतारने (Milk Letdown) के लिए **ऑक्सीटोसिन (Oxytocin)** हार्मोन जिम्मेदार होता है।
- **पाश्चुरीकरण:** दूध को सुरक्षित रखने के लिए जीवाणुओं को मारना। HTST विधि में दूध को 72°C पर 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है।

*** End of Comprehensive Master Guide ***

All the Best for Your Livestock Production Exams!